

5 Marzo 2026

Un lindo gatito: 5 nodos total

Cadenas de Markov

Deterministas a estocásticos

Sistemas dinámicos

En un modelo estocástico ya no se puede planear. Ahora no hacemos modelos a una meta, ahora queremos un modelo que no maximize la ganancia o utilidad.

Y — Variable estocástica
(salida)

Valor (Y) = $\{Y_0, \dots, Y_n\}$

$Y \sim$ distribución, $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2) \mapsto \Pr(Y=y)$
(Y tiene una dist)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}, \text{ números reales}$$

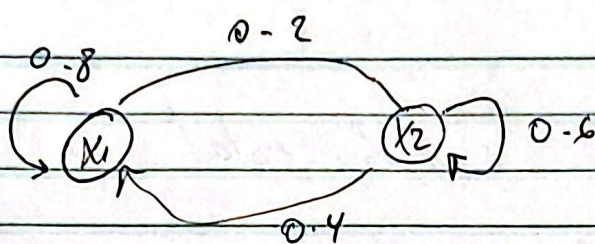
$Y \sim \text{Bernoulli}(p) \mapsto \Pr(Y=y)$

Los valores que puede tomar Y son $\{0, 1\}$

~~Si Y vale 1~~ $\Pr(Y=y) = p^y (1-p)^{1-y}$

$Y \sim \text{Multinomial}(\phi)$ valor de Y de 1 hasta k

significa $\Pr(Y=y) = \phi_1^{y_1} \dots \phi_k^{y_k}$, $\phi^{2(y=2)}$
con ϕ_j



$$X_1 \begin{bmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$P(X_2 | X_1) = P(X_1 | X_2)$$

$$\begin{bmatrix} P(X_t = X_1) \\ P(X_t = X_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P(X_t = X_1 | X_{t-1} = X_1) & P(X_t = X_1 | X_{t-1} = X_2) \\ P(X_t = X_2 | X_{t-1} = X_1) & P(X_t = X_2 | X_{t-1} = X_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(X_{t-1} = X_1) \\ P(X_{t-1} = X_2) \end{bmatrix}$$

$$P(X_t) = A P(X_{t-1}) = A^t P(X_{t_0})$$

Prob. instante 1

$$P(X_1) = A P(X_{t_0})$$

$$P(X_{t_2}) = A P(X_{t_1}) = A A P(X_{t_0})$$

da estado en estado
el tiempo

$$P(X = X_1) = 0.8 P(X = X_1) + 0.4 P(X = X_2)$$

$$P(X = X_2) = 0.2 P(X = X_1) + 0.6 P(X = X_2)$$

$$P(X = X_1) = \frac{1}{2} P(X = X_1) + \frac{1}{2} P(X = X_2)$$

$$\rightarrow P(X_2) = \frac{1}{2} P(X_1)$$

$$P(X_1) + P(X_2) = 1$$